

소비기한 OCR, 어디에 쓸 것인가

공장 출하 전 '날짜 인쇄 확인' 도메인 기획 정리본

2026 년 9 월 28 일 · 팀 내부 검토용 · 대회 보고서 6.7 절과 발표 준비에 쓰는 바탕 자료

이 문서 읽는 법

시간이 없으면 **1 장(한 쪽 요약)**과 **8 장('굳이?' 질문 대비)**만 읽어도 흐름이 잡힌다.

문장 끝의 **[숫자]**는 14 장 참고문헌 번호다. 출처가 없는 숫자에는 '**가정**' 또는 '**확인 필요**'라고 붙였다.

이 표시가 붙은 숫자는 보고서에 그대로 옮기지 말고 13 장의 방법으로 먼저 채운다.

우리 모델 성능 수치(완전일치 84.2%, 장당 약 2 초 등)는 팀 내부 실험 결과이며 [T]로 표시했다.

목차

1. 한 쪽 요약
2. 문제: 날짜가 잘못 찍히면 무슨 일이 생기나
3. 해법: '읽기'가 아니라 '확인하기'
4. 이 도메인을 어떻게 골랐나
5. 운영 설계 (보고서 6-1, 6-2)
6. 운영 비용 (보고서 6-3)
7. 효과와 ROI (보고서 6-4)
8. '굳이?' '왜?' 질문에 미리 답하기
9. 심사위원별 예상 질문
10. 우리 논리의 약한 고리 점검표
11. 시연 계획
12. 단계별 로드맵 (보고서 7 절 소재)
13. 앞으로 할 것과 방법
14. 참고문헌

1. 한 쪽 요약

결론

우리 모델을 **중소 식품공장의 출하 전 '날짜 인쇄 확인'**에 쓴다. 모델에게 날짜를 처음부터 읽히는 대신, 공장이 이미 알고 있는 정답과 **맞는지 확인**하게 한다.

항목	내용
풀려는 문제	포장 라인의 날짜 코더는 설정이 한 번 틀리면 그 뒤 생산분 전체에 틀린 날짜를 찍는다. 국내·영국·일본에서 이런 이유의 회수가 반복되고 있다 [1-9].
핵심 아이디어	공장은 '제조일 + 품목별 소비기한'을 이미 안다. 그래서 과제를 '날짜 읽기'에서 ' 정답과 대조하기 '로 바꾼다. 업계에서도 읽는 기술(OCR)과 대조하는 기술(OCV)을 구분한다 [16].
약점이 덜 아픈 이유	모델이 틀려도 대부분은 사람이 한 번 더 보는 오경보 로 끝난다. 틀린 인쇄를 통과시키려면 모델이 틀린 숫자를 '하필 정답 숫자로' 잘못 읽어야 한다. 그 확률은 최악을 가정해도 1 장당 13.7% 이하이고, 서로 다른 제품을 2~3 장 찍으면 더 낮아진다.
비용	서버·클라우드·학습비 0 원. 라인 1 개당 추가 인건비는 연 약 28 만원이다(촬영 시간은 가정, 실측 예정).
심사위원 접점	황의영(출하 표시물 자동화와 같은 문제), 홍성원(샘플링 주기 최적화), 장원제(온디바이스 CV·촬영 설계). 세 분 모두와 닿는다.
HACCP 과의 관계	HACCP 표준 문서는 날짜 표시를 '준수할 것'으로만 적고, 확인 주기·방법·개선조치·기록은 정하지 않는다. 평가도 날짜가 찍혀 있는지 만 본다 [26-28]. 우리 설계는 이 빈칸을 현장이 매일 쓰는 금속검출기 CCP 모니터링과 같은 형식 으로 채운다. 기준이 되는 날짜 규칙은 이미 HACCP 제품설명서에 있다.
숨기지 않을 약점	① 오류 자체가 드물다. 그래서 가치를 '매일의 기록'과 '드문 사고에 대한 보험' 두 층으로 설명한다. ② 현장 인터뷰를 못 했다. 공개 자료와 자체 실험으로 대체하고, 보고서에 한계로 밝힌다.

이 문서의 나머지는 위 여섯 줄을 하나씩 뒷받침하고, 반박당할 만한 곳을 미리 짚는 내용이다.

2. 문제: 날짜가 잘못 찍히면 무슨 일이 생기나

2.1 날짜는 누가, 어떻게 찍나

포장 라인 끝에는 **날짜 코더**(잉크젯 날인기)가 있다. 작업자가 가동 전에 날짜를 입력하면, 코더는 그 값을 지나가는 모든 제품에 반복해서 찍는다.

소규모 공장이 쓰는 코더는 비싸지 않다. 국내 한 판매처 기준으로 페달식 반자동 날인기가 30 만원, 휴대용 잉크젯이 125 만원, 컨베이어형 잉크젯 세트가 450 만원이다 [17]. 장비가 단순한 만큼, **설정값 한 번이 그날 생산분 전체를 결정한다.**

2.2 실제로 벌어진 일

연도·지역	제품	무엇이 틀렸나	출처
2026 한국	간땅콩(소분업체)	소비기한을 사실과 다르게 표시 → 판매 중단·회수	[1]
2019 한국	단백질 보충제	유통기한 자리에 제조연도를 잘못 표시 → 회수	[2]
2024 영국	Tesco 적양배추	12 월 11 일이어야 할 소비기한을 29 일로 인쇄	[3]
2024 영국	Tesco 닭꼬치	12 월 10 일이어야 할 소비기한을 23 일로 표시	[4]
2025 영국	Pieminister 파이	2025 년이어야 할 연도를 2026 년으로 표시	[5]
2023·2024 영국	Ossa 육수, Asda 새우	소비기한 오표시로 회수	[6][7]
일본	연어 병조림, 굴 통조림	연도를 1 년 늦게 표시 / 연도 자릿수 오류로 4 천 개 회수	[8]
일본(의약품)	정제	사용기한을 1 개월 길게 표시, 자사 발송센터에서 발견해 자진 회수	[9]

사례에서 보이는 공통점

거의 전부 '숫자 하나'가 틀린 설정 실수다. 원료나 공정 문제가 아니다.

대부분 날짜가 늘어나는 방향이다. 영국 식품기준청(FSA)은 이런 경우를 연장된 날짜 때문에 섭취가 안전하지 않은 제품으로 보고 회수했다 [7].

발견 시점이 늦을수록 비싸다. 일본 의약품 사례는 공장이 아니라 발송센터에서야 발견됐다 [9].

2.3 왜 문제가 큰가

- 배치 전체가 틀린다. 개별 불량률이 아니라, 다음 확인 전까지 나온 모든 제품이 틀린다.
- 안전 문제다. 날짜가 늘어난 제품은 소비자가 기한이 지난 뒤에 먹을 수 있다 [7].
- 법적 부담이 있다. 소비기한 표시 위반이 반복되면(2·3 차) 품목제조정지나 영업정지 대상이 된다 [12]. 소규모 업체에는 치명적이다.

2.4 오류는 언제 생기나

업계 분석은 날짜 코드가 잘못 계산되거나, 셋업·품목 전환 중에 바뀐 채 발견되지 않는 경우를 대표 원인으로 꼽는다 [18]. 코더 업체 쪽 설명도 비슷하다. 코딩 요구사항이 바뀔 때마다 오류 기회가 생기고 [19], 교대 뒤 날짜를 안 바꾸거나 전날 날짜를 그대로 쓰는 실수가 흔하다고 한다 [20].

이 설명들은 장비를 파는 쪽 자료이기도 하므로, 보고서에서는 “업계 자료에 따르면”으로 수위를 낮추고 2.2의 실제 회수 사례로 받친다. 중요한 건 **오류가 물리는 순간이 예측 가능하다는 점**이다. 이것이 5장 ‘언제 찍나’ 설계의 근거가 된다.

2.5 HACCP 문서에서 확인한 것

HACCP 공식 문서 세 묶음을 직접 읽고 날짜 인쇄와 관련된 내용을 찾았다. ① 식약처 연구개발비로 2025년에 만들어진 ‘올바른 HACCP 관리 가이드라인’ 6종(즉석섭취식품, 음료류, 빵류, 떡류, 과자류, 캔디류) [26], ② 2025년 11월 개정된 소규모 HACCP 표준기준서 과자류·음료류 [28], ③ 2016년 식약처 HACCP 관리 표준기준서의 축산물 편(식육가공품, 유가공품, 알가공품) [27]이다. 발행 연도, 식품유형, 업체 규모가 서로 다른데 결론은 같았다.

① 날짜 확인은 '할 일'로 적힌 곳은 있어도, '하는 방법'은 정해져 있지 않다

- **가이드라인 6 종:** 공정흐름도의 포장 공정은 '내포장 → 금속검출(CCP) → 외포장 → 보관 및 출고'다. 날짜 날인은 별도 공정으로도, 중요관리점(CCP)으로도 나오지 않는다 [26-과자류 15~16 쪽]. 예시 서식 가운데 소비기한을 적는 것은 원료를 받을 때 쓰는 '입고검사 일지'뿐이다 [26-과자류 56 쪽].
- **표준기준서:** 2025 년 소규모판 과자류·음료류의 공정별 관리방법에는 내포장 단계에 '표시사항 준수', 외포장 단계에 '내용물과 박스의 표시사항이 바뀌지 않도록 주의'가 적혀 있다 [28-과자류 15 쪽, 음료류 18 쪽]. 2016 년판 축산물 편도 알가공품에만 '충진/내포장: 포장지 상태, 유통기한 등 표시사항 확인' 한 줄이 있고, 식육가공품·유가공품은 밀봉·핀홀·박스 파손 확인뿐이다 [27-2106 쪽, 1788 쪽 등].
- **HACCP 평가도 '찍혀 있는지'만 본다.** 2025 년판 평가항목 17 번(완제품 검사·회수관리)의 현장 점검은 '로트번호(소비기한 등) 등 표시, 부착 여부 확인'이다 [28-과자류 86 쪽, 음료류 96 쪽]. 날짜가 **있는지**는 보지만, 생산 기록과 **맞는지**를 확인하는 기준은 없다.
- **기록 서식에도 없다.** 2025 년판 별첨 일지 양식(CCP 모니터링 일지, CCP 검증점검표, 일일 위생 점검일지, 부적합제품 관리 점검표 등)과 2016 년판 별지서식 7 종 어디에도 날짜 인쇄를 확인하는 서식은 없다 [28-과자류 79 쪽~, 27-2238 쪽~]. 일일 공정점검표의 날짜 관련 항목은 '원·부재료, 제품의 소비기한 경과 제품 여부', 즉 기한 지난 재고를 보는 것뿐이다 [28-과자류 92 쪽].

정리하면, 날짜 확인은 CCP 와 비교할 때 무엇이 비어 있는지가 분명하다.

	CCP (예: 살균, 금속검출)	포장 시 날짜 확인	우리 시스템이 채우는 것
언제	작업 시작·종료, 작업 중 정해진 횟수	정해져 있지 않음	가동 시작, 품목 전환, 정기 촬영
어떻게	한계기준과 측정 방법 명시	'표시사항 준수(확인)' 한 줄	기대값 E 와 판독값을 대조
틀리면	즉시 중지, 보류, 재검사	정해져 있지 않음	HOLD, 마지막 PASS 이후 생산분 보류
기록	모니터링일지, 2 년 보관	서식 없음	사진과 판정을 자동 기록

CCP 쪽 내용은 2025 년 표준기준서의 CCP 모니터링 일지 [28-과자류 80 쪽], 2016 년판의 HACCP Plan 예시 [27-2111~2113 쪽], 가이드라인의 금속검출 모니터링일지 [26-과자류 55 쪽]에 있는 항목이다.

- HACCP 은 생물학적·화학적·물리적 위해를 관리하는 체계이고, 날짜 표시 위반은 식품표시광고법으로 처벌된다 [12]. **법적 책임은 분명한데, 확인하는 방법과 기록은 표준화돼 있지 않은 빈틈**으로 보인다.

확인한 범위와 쓸 수 있는 표현

가이드라인은 6 종 전체, 2025 년 소규모 표준기준서는 **과자류와 음료류 2 종**, 2016 년 표준기준서는 **축산물 편**을 확인했다. 다른 식품유형은 보지 않았다. 다만 날짜 코더를 쓰는 대표 포장식품과 공정이 전혀 다른 축산물에서 같은 결론이 나왔다.

그래서 “HACCP 어디에도 없다”가 아니라 **“HACCP 표준 문서는 날짜 표시를 ‘준수할 것’으로만 적고, 확인 주기·방법·개선조치·기록은 정하지 않는다”**까지 쓴다.

② 기대값 E의 출처는 이미 HACCP 문서 안에 있다

- 2016 년 표준기준서(축산물 편)의 모든 제품설명서에는 ‘㉪ 유통기한: 0000.00.00 까지, 제조일로부터 00 일(월)’ 항목이 있다 [27-1787 쪽, 2105 쪽 등]. HACCP 업체라면 품목마다 올바른 날짜 규칙을 이미 문서로 관리하고 있다는 뜻이다.
- 2025 년 소규모판도 제품설명서에 ‘품목제조(변경)보고서에 명시된 소비기한’을 적게 한다(예: 제조일로부터 00 일) [28-과자류 8~9 쪽, 음료류 9~10 쪽]. 회수관리를 위해 **생산일지에 생산 제품의 제조일자와 소비기한을 기록하도록 한다** [28-과자류 76 쪽, 음료류 83 쪽]. 품목별 규칙과 배치별 날짜가 모두 이미 문서에 있다.
- 따라서 우리 시스템의 품목 마스터는 **새로 만드는 데이터가 아니라, 제품설명서의 이 항목을 옮겨 적는 것이다**. 판정 기록도 생산일지의 배치와 이어 붙일 수 있다. 도입할 때 드는 준비 작업이 작다.

③ HACCP 은 이미 우리와 같은 논리로 금속검출기를 관리한다

금속검출 CCP 모니터링일지의 절차를 우리 설계와 나란히 놓으면 다음과 같다 [26-과자류 55 쪽, 즉석섭취식품 50 쪽].

금속검출기 CCP (HACCP 가이드라인)	우리 시스템
기준 시편(Test piece)을 통과시켜 검출되는지 확인	인쇄된 날짜가 기대값 E와 일치하는지 확인
작업 시작 전, 작업 중 일정 시간마다, 작업 종료 후	가동 시작, 정기(T 분마다), 종료 시 촬영
이상 시 즉시 작업 중지, 공정품 보류	불일치 시 HOLD, 출하 보류
‘감도 이상 발생 전부터 정상운전 확인 시점까지’ 생산된 제품을 다시 검사	마지막 PASS 이후 생산분을 확인
일지에 기록, HACCP 팀장 승인	사진과 판정을 자동 기록, 담당자 확인

우리는 새로운 절차를 발명하는 것이 아니다. 현장이 이미 매일 쓰는 CCP 모니터링 형식을, 그동안 빠져 있던 낱자 인쇄에 옮겨 오는 것이다. 현장에 새로 가르칠 것이 적고, 심사위원에게도 익숙한 논리로 설명할 수 있다.

④ '품목이 바뀔 때 확인'도 이미 HACCP의 관행이다

- 2025년 소규모 표준기준서의 CCP 모니터링 일지 주기는 '작업시작 전·후 / 작업 중 0시간마다 / 품목 변경(작업종료) 시'다 [28-과자류 80 쪽, 음료류 87 쪽]. 우리 촬영 시점(가동 시작, 정기, 품목 전환, 종료)과 그대로 겹친다.
- 가이드라인에서도 가열·해동·냉각·크림 배합 공정의 모니터링 주기에 '매 작업 시마다, 품목 변경 시마다'가 적혀 있다 [26-즉석섭취식품 46 쪽, 과자류 54 쪽]. 우리의 이벤트 촬영(가동 시작, 품목 전환)은 이 관행을 그대로 따른 것이다.

참고: 소규모 업체는 '검증'에서 가장 많이 지적받는다

- 즉석섭취식품 제조업체 188 곳(소규모 97 곳)의 2022~2024년 HACCP 평가를 분석한 결과, 소규모 업체 지적사항은 검증관리(27.3%)와 유효성평가(21.8%)가 가장 많았고 모니터링(11.6%)도 뒤를 이었다 [26-즉석섭취식품 23 쪽].
- 낱자 인쇄에 관한 통계가 아니고 한 식품유형의 결과다. '소규모 업체는 기록·검증 운영에 부담이 크다'는 정황 근거로만 쓴다.

3. 해법: '읽기'가 아니라 '확인하기'

3.1 한 문장 비유

백지에 답을 쓰는 시험과, 정답지를 옆에 두고 채점하는 일은 난이도가 다르다. 공장은 정답(제조일 + 품목별 소비기한)을 이미 갖고 있다. 우리는 모델에게 **채점**을 시킨다.

업체도 이 둘을 구분한다. 인쇄된 문자를 읽어내는 것이 OCR 이고, 읽은 결과를 시스템에 입력된 기준 데이터와 대조해 제대로 찍혔는지 판단하는 것이 OCV 다 [16]. 우리는 **비전 장비가 없는 라인을 위한 가벼운 OCV**를 만든다고 보면 된다.

3.2 모델이 틀리면 어떻게 되나

아래 표가 이 도메인의 핵심 논리다. 실제 인쇄가 맞았는지/틀렸는지와, 모델 결과가 기대값 E와 같은지/다른지를 교차하면 네 경우가 나온다.

	모델 결과 = 기대값 E	모델 결과 $\neq$ E 또는 NONE
실제 인쇄가 맞음	① PASS 정상 통과	② 오경보 사람이 한 번 더 확인(약 30 초, 가정)
실제 인쇄가 틀림	④ 농침 (위험) 모델이 틀린 숫자를 '하필 E로' 잘못 읽은 경우만	③ 정상 탐지 HOLD → 출하 보류

모델의 실수는 대부분 ②로 간다. ②의 비용은 사람의 30 초다. 위험한 ④는 '틀린 인쇄를 틀리게 읽었는데, 그 틀린 결과가 우연히 정답 낱자와 똑같은' 경우에만 생긴다.

그래서 이 도메인에서는 “모델이 사람보다 정확한가”를 따질 필요가 없다. 이 점이 이전 후보 A가 무너진 자리(정밀도 86% vs 수기 입력 오류율 비교)를 피해 가는 방식이다.

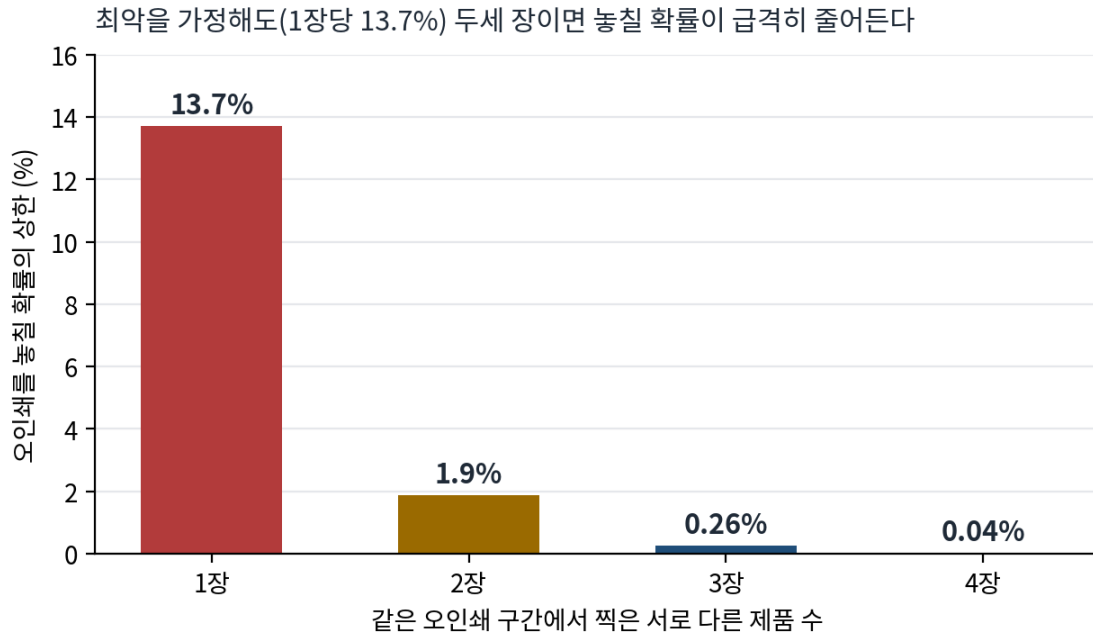
3.3 농침 확률은 얼마나 되나

검증 500 장 결과로 상한을 계산할 수 있다 [T].

- 완전일치 84.2%, 답한 것만의 정밀도 약 86% → 답한 비율 $\approx 84.2 \div 86 \approx 97.9\%$
- '자신 있게 틀린' 비율 $\approx 97.9\% - 84.2\% \approx 13.7\%$, NONE 비율 $\approx 2.1\%$
- ④ 농침은 '자신 있게 틀린' 경우의 일부일 수밖에 없다. 따라서 **1장당 농침 확률 $m \leq 13.7\%$**

실제 m은 이보다 훨씬 작을 것이다. 틀린 값이 하필 정답 낱자와 같아야 하기 때문이다. 다만 이것은 추정이므로 13 장 A1의 오류 주입 실험으로 직접 잰다. 그 실험은 새 사진 없이 기존 예측 결과만으로 할 수 있다.

코더 오류는 배치 내내 계속되므로, 같은 구간에서 서로 다른 제품을 여러 장 찍으면 농침 확률이 곱으로 줄어든다.



※ 사진 간 판독 오류가 서로 독립이라는 가정. 상관이 있으면 감소 폭이 줄어든다(실험으로 확인 예정).

그림 1. 1 장당 농침 확률을 최악값 13.7%로 둘 때, 촬영 장수에 따른 농침 확률 상한

주의: 독립 가정

같은 인쇄를 찍은 사진끼리는 판독 오류가 비슷하게 날 수 있다(상관). 그러면 그림 1 만큼 빨리 줄지 않는다. 13 장 A3 에서 '같은 제품 여러 장' 실험으로 확인하고, 결과가 나오기 전까지는 그래프에 이 주석을 반드시 붙인다.

3.4 왜 우리 모델과 잘 맞나

우리 모델의 특성 [T]	이 도메인에서의 의미
입력은 날개 사진 1 장	공장 샘플 검사는 원래 날개 1 개를 뽑는다. 후보 A 의 약점(입고는 박스 단위)이 여기선 없다.
장당 약 2 초 (p90 2.4 초), 4 코어 CPU	전수 인라인 검사가 아니라 샘플 검사라서 충분하다.
완전 오프라인 동작 검증	공장 내부망에서만 돈다. 외부 전송이 없어 보안 부담이 적다.
모델 총 21MB	저사양 PC 로 충분하다. 나중에 폰 탑재도 노려볼 수 있다(아직 미검증).

우리 모델의 특성 [T]	이 도메인에서의 의미
필드별 NONE	연·월만 찍는 품목은 일(day)을 빼고 비교하면 된다.
확신 없으면 NONE	틀린 값 대신 '모름'을 내므로 재촬영으로 자연스럽게 이어진다.
9 자리 이상 숫자열 마스킹	바코드·품목보고번호를 날짜로 오인하지 않는다.
약점: 저해상도($\leq 700\text{px}$) 구간 천장 75.8%	거치대와 해상도 검사로 운영 단계에서 피한다 . 저해상도를 뺀 구간 정확도는 역산하면 약 88%다($0.842 = 0.33 \times 0.758 + 0.67 \times x$). 실측으로 교체해야 한다.
약점: 제조일·소비기한 병기 71.1%	병기 품목은 재확인 비율이 높을 것이다. 품목별로 오경보율을 따로 관리한다.

4. 이 도메인을 어떻게 골랐나

4.1 이전에 버린 두 후보에서 배운 것

후보	무엇이 문제였나	그래서 이번에 지킨 원칙
A. 물류센터 입고검수	'검수자가 전량 육안 대조한다'는 가정이 미검증. 정밀도 86%를 수기 오류율과 비교하면 '사람보다 못하다'는 자기모순. 입고는 박스 단위라 날개 사진과 안 맞음.	비교 기준선을 '사람의 판독 정확도'로 잡지 않는다. 입력이 실제로 날개인 현장을 고른다.
B. 온라인식품 발송 보증	논리는 탄탄하지만 심사위원 세 분 누구의 전문 분야와도 겹치지 않음. 피해 규모 숫자 미확보.	심사위원 최소 2 인과 닿아야 한다. 손실 규모를 공개 자료로 짚을 수 있어야 한다.

4.2 새 후보 5 개 비교

각 기준 5 점 만점. '배점 정합'은 대회 채점의 '설계 사고(25 점)'와 '도메인·운영·비용 기획(15 점)'에 직접 기여하는 정도다.

후보	논리	독창	심사위원	시연	확장	배점 정합	합계
C1 식품제조 출하 전 날짜 인쇄 확인	5	4	5	4	5	5	28
C2 GMP 의약품·건기식 표시 검증	2	4	4	3	3	3	19
C3 이커머스 반품 재판매 판정	2	4	3	5	3	3	20
C4 약국 사용기한 재고 점검	3	3	2	4	3	3	18
C5 학교·공공급식 검수기록	3	4	2	4	3	3	19

C1 이 5 점이 아닌 두 곳

- **독창성 4 점:** 인쇄 대조(OCV) 개념 자체는 업계에 이미 있다 [16]. 우리의 새로움은 '비전 장비가 없는 소규모 라인에, 폰 사진과 오프라인 경량 모델로' 가져간다는 점이다.
- **시연 4 점:** 실제 공장 라인은 촬영할 수 없다. 구매한 제품과 시스템 쪽 기대값 조작으로 오류를 재현한다(11 장).

다른 후보를 내려놓은 이유

- **C2 GMP:** 의약품은 컴퓨터화 시스템 밸리데이션이 필요하고 요구 정확도가 훨씬 높다. 식품으로 학습한 86% 모델을 바로 놓자고 하면 황의영 심사위원께 가장 먼저 막힌다. 버리지 않고 **C1 의 3 단계 확장**으로 흡수한다.
- **C3 반품:** 식품은 위생상 반품 후 재판매가 제한될 가능성이 있다(확인 필요). 검수자가 이미 날짜를 보고 있어서 '사람 대비' 비교 문제가 되살아난다.
- **C4 약국:** 의약품 포장의 작은 글자는 저해상도 천장(75.8%)에 걸릴 위험이 크다. 심사위원 접점도 1 인이다.
- **C5 급식:** 식재료가 박스로 들어오는 경우가 많아 후보 A 와 같은 함정이 있다.

5. 운영 설계 (보고서 6-1, 6-2)

5.1 누구에게 파나

대상은 인라인 비전 검사 장비가 없는 중소 식품 제조·가공업체, 특히 소규모 해썹 업체다.

- 소규모 해썹은 연매출 5 억원 미만이거나 종업원 21 명 미만인 제조·가공업소를 대상으로 한 간소화 제도다 [13].
- 2023 년 식약처 발표 기준으로 해썹 적용 기업의 **약 81%가 소규모 업체**다 [14]. 해썹 적용 업소 수는 2022 년 9 월 기준 10,101 곳이다 [15].
- 이들이 인라인 비전 장비를 갖추지 않았을 것이라는 판단은 **가설**이다. 근거는 코더 자체가 30 만~450 만원대라는 점 [17]과, 비전 검사가 이제 막 여러 제조 산업으로 확산 중이라는 업계 설명 [16] 정도다. 비전 장비 가격은 **확인 필요**(13 장 B5).

대상이 아닌 곳

대형 업체는 코더를 마스터 DB 나 ERP 와 연동해 자동 설정하거나 [21], 인라인 비전 검사를 쓴다 [16]. 이들에게 우리 시스템은 필요 없다. **대상을 좁게 잡는 것 자체가 논리의 일부**다.

5.2 전체 흐름

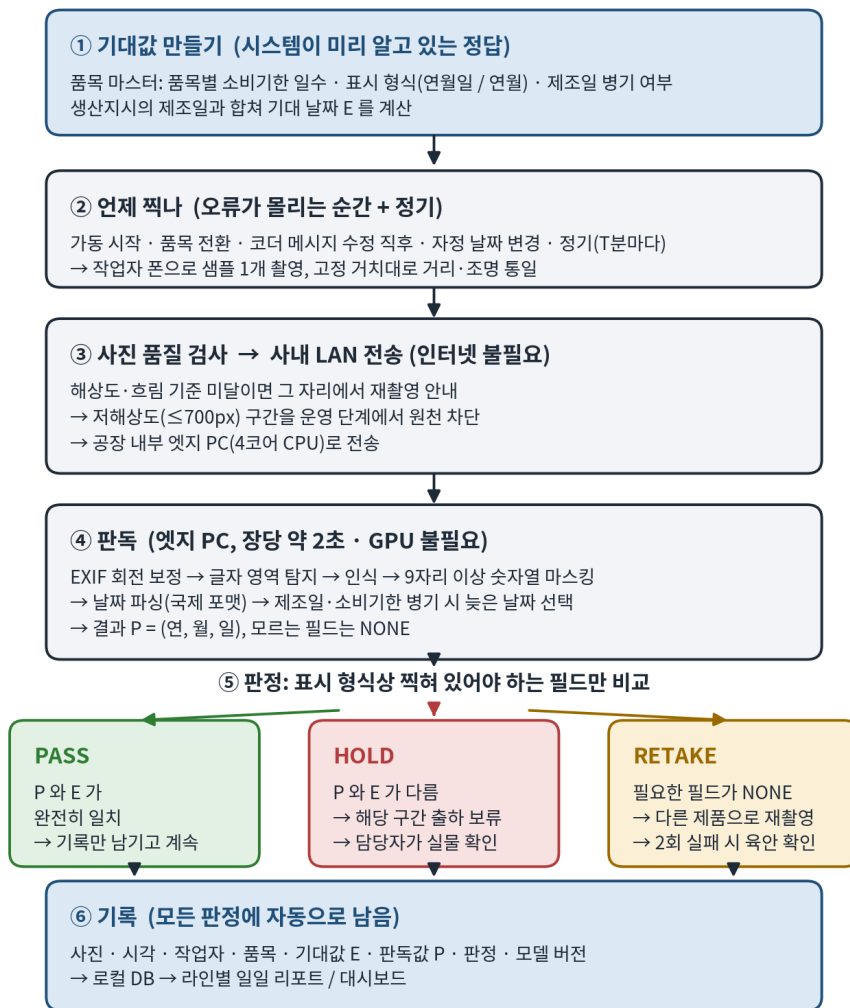


그림 2. 운영 아키텍처. 서버는 공장 내부 옛지 PC 1 대이며 인터넷 연결이 필요 없다.

5.3 판정 규칙

판정	조건	현장에서 하는 일
PASS	표시돼야 하는 필드가 모두 E와 같다	없음. 기록만 남는다.
HOLD	하나라도 E와 다르다	마지막 PASS 이후 생산분의 출하를 멈추고 담당자가 실물을 확인한다. 금속검출기 CCP의 개선조치와 같은 방식이다(2.5).
RETAKE	필요한 필드가 NONE이다	다른 제품으로 재촬영한다. 2회 연속 NONE이면 육안 확인한다.

재촬영 규칙의 딜레마

HOLD 전에 다른 제품으로 한 번 더 찍게 하면 오경보는 크게 준다. 그런데 **진짜 오류를 통과시킬 기회도 한 번 더 생긴다**. 두 번째 사진이 우연히 E로 읽히면 넘어가기 때문이다.

그래서 규칙을 미리 정하지 않는다. 13 장 A1·A3 실험으로 '재촬영 없음'과 '재촬영 1 회'의 오경보율과 놓침률을 둘 다 재고 고른다. 보고서에는 이 교환 관계를 그대로 쓴다. 최적화 관점에서 설계 판단을 보여줄 수 있는 대목이다.

5.4 역할 분담

누가	하는 일	책임
품질 담당자	품목 마스터(소비기한 일수, 표시 형식) 등록·관리. HACCP 제품설명서의 기한 항목을 옮긴다(2.5)	기대값 E의 정확성
라인 작업자	정해진 시점에 촬영, HOLD 시 실물 확인	현장 확인과 조치
시스템	판독, 대조, 판정, 기록	판정 근거를 빠짐없이 남기는 것

출하 여부의 최종 판단은 항상 사람이 한다. 시스템은 독립된 두 번째 눈이자 기록 장치다. 이 선을 분명히 해야 '86%짜리에 품질을 맡기냐'는 질문에 버틸 수 있다.

6. 운영 비용 (보고서 6-3)

라인 1 개, 하루 8 시간 가동, 정기 촬영 30 분 간격 + 이벤트 촬영 4 회를 기준으로 잡았다. 30 분은 출발값일 뿐이며 7.3 에서 최적화한다.

항목	계산	값	근거
하루 촬영 수	8 시간 ÷ 30 분 + 이벤트 4 회	20 장	가정(출발값)
추론 시간	실측	평균 2.0 초, p90 2.4 초	[T]
하루 연산 시간	20 장 × 2.4 초	48 초	p90 으로 보수 계산

항목	계산	값	근거
PC 1 대 처리량	3,600 초 ÷ 2.4 초	시간당 약 1,500 장	순차 처리 기준
서버·클라우드·라이선스	오프라인, 자체 모델	0 원	[T]
모델 학습비	무료 Colab T4	0 원	[T]
촬영 인건비	20 장 × 15 초	하루 300 초	가정, A4 에서 실측
HOLD 확인 인건비	20 장 × 13.7% × 30 초	하루 약 82 초	13.7% = 자신 있게 틀린 비율(역산) [T], 30 초는 가정
RETAKE 재촬영 인건비	20 장 × 2.1% × (15 초 + 2.1% × 30 초)	하루 약 7 초	2.1% = NONE 비율(역산) [T]. 재촬영 1 회 + 드물게 육안 확인, 가정
인건비 합계	약 389 초 × 시급 10,320 원	하루 약 1,110 원 / 연 약 28 만원(250 일)	최저임금 [22]
하드웨어	기존 폰·PC 활용	0 원 / 거치대·조명은 확인 필요	B6 에서 조사
사진 저장	20 장 × 250 일 × 장당 용량	장당 3MB 면 연 약 15GB	장당 용량 가정

- PC 한 대가 시간당 약 1,500 장을 처리하므로 **라인이 수십 개여도 PC 한 대로 된다.** 라인 100 개 × 20 장이어도 하루 연산은 약 80 분이다.
- **HOLD 와 RETAKE 는 드는 일이 다르므로 나눠 계산했다.** HOLD 는 실물을 보고 판단하는 일(30 초 가정)이고, RETAKE 는 다른 제품을 꺼내 다시 찍는 일(촬영 1 회, 15 초 가정)이다. 두 비율(13.7%, 2.1%)도 정밀도 '약 86%'에서 역산한 값이라 A1·A4 에서 실측으로 바꾼다. RETAKE 가 45 초까지 걸린다고 비관적으로 잡아도 합계 차이는 하루 약 12 초로, 연간 결론(약 28 만원)은 바뀌지 않는다.
- 두 비율의 합(15.8%)은 저해상도가 섞인 검증셋 기준이다. 거치대로 저해상도를 막으면 약 12%로 줄 것으로 보지만 추정이므로 A2 에서 확인한다.
- 인건비에는 최저시급을 썼다. 실제 품질 담당자 임금은 더 높을 수 있으므로, 보고서에는 '최저임금 기준 하한'이라고 쓰는 편이 안전하다.

7. 효과와 ROI (보고서 6-4)

7.1 가치는 두 층이다

층	무엇을 주나	얼마나 자주
매일의 가치	날짜 확인을 입력한 사람과 독립적으로 수행하고, 사진·시각·판정을 자동으로 남긴다. 감사 대응과 원인 추적의 근거가 된다.	매일, 모든 라인
보험 가치	배치 단위 오인쇄를 출하 전에 잡는다.	드물다 (발생률 λ 는 확인 필요)

오류가 드물다는 사실을 피하지 않는다. 대신 ‘드물지만 한 번의 비용이 크고, 대비 비용은 매우 작다’는 구조로 말한다.

7.2 손익분기: 몇 건을 막으면 본전인가

발생률을 모르는 상태에서 ROI 를 한 숫자로 말하면 지어낸 숫자가 된다. 그래서 **손익분기**로 보여준다.

연간 이익 = λ (연간 오인쇄 발생 건수) $\times$ L(1 건당 손실) $\times$ d(탐지 확률) - 연간 시스템 비용
 본전이 되는 조건: $\lambda \times L \times d \geq$ 연간 시스템 비용

예시로 규모만 가늠해 보자. 국내에서 표시 문제로 회수된 한 굴소스 제품은 총 1 만 1582 개 규모였다 [23].

사유는 알레르기 미표시로 날짜 오류가 아니므로, ‘한 배치가 이 정도 크기일 수 있다’는 참고로만 쓴다.

- 라인당 연간 인건비 약 28 만원 $\div$ 11,582 개 $\approx$ **개당 약 24 원**
- 즉 이 정도 규모의 배치 한 건을 1 년에 한 번만 출하 전에 잡아도, 제품 1 개당 손실(폐기·재작업·회수 물류)이 24 원을 넘으면 인건비가 회수된다.
- 거치대 비용과 실제 1 건당 손실 L 은 **확인 필요하다**. 보고서에는 ‘연 λ 건 이상이면 이익’ 형태의 그래프로만 제시한다.

7.3 얼마나 자주 찍어야 하나 (샘플링 주기)

자주 찍으면 인건비가 늘고, 드물게 찍으면 오류가 났을 때 그 사이 생산분이 커진다. 이 줄다리기를 식으로 쓰면 다음과 같다.

H: 하루 가동시간 c_s : 1 회 촬영 비용 λ : 시간당 오류 발생률
 r : 시간당 생산량 c_u : 오인쇄 1 개당 비용(폐기·재작업)

하루 비용 $C(T) = H \cdot c_s / T + \lambda \cdot H \cdot r \cdot c_u \cdot T / 2$
 (앞: 촬영 비용 / 뒤: 오류 후 다음 촬영까지 평균 $T/2$ 시간 동안 나온 오인쇄품)

최적 주기 $T^* = \sqrt{2 \cdot c_s / (\lambda \cdot r \cdot c_u)}$

- 생산량이 많거나($r \uparrow$) 제품이 비쌀수록($c_u \uparrow$) 더 자주 찍어야 한다. 직관과 맞는다.
- 여기에 **이벤트 촬영**(가동 시작, 품목 전환, 코더 수정 직후, 자정 날짜 변경)을 얹는다. 오류가 물리는 순간이 알려져 있기 때문이다 [18][20].
- λ, r, c_u 는 업체마다 다르다. 보고서에는 값을 바꿔 가며 T^* 가 어떻게 변하는지 보여주는 **민감도 표**를 넣는다.

7.4 공개 통계로 본 빈도

2019 년부터 2024 년 6 월까지 국내 위해식품 회수는 751 건이었고, 이 가운데 식품표시광고법 위반이 67 건이었다 [10]. 이 67 건에는 알레르기 미표시 등이 모두 들어 있어 **날짜 오표시만의 건수는 아직 모른다**. 식약처 회수 정보 API 에 회수사유와 유통기한 항목이 있으므로 [11], 13 장 B1 에서 직접 집계한다.

또 하나 기억할 점. **공개 회수는 시장까지 나간 경우만 센다**. 공장 안에서 발견돼 재작업·폐기로 끝난 건은 어디에도 집계되지 않는다. 그 규모가 우리가 줄이려는 진짜 손실이지만, 인터뷰 없이는 알 수 없으므로 한계로 적는다.

7.5 아직 모르는 숫자

숫자	왜 필요한가	어떻게 채우나
국내 날짜 오표시 회수 건수	λ 의 하한	B1 회수 API 집계
영국 날짜 오표시 회수 건수	해외 비교, '드물지 않다' 근거	B2 FSA 알림 집계
실제 1 장당 농침 확률 m	탐지 확률 d	A1 오류 주입 실험

숫자	왜 필요한가	어떻게 채우나
비저해상도 구간 정확도	재확인 비율, 인건비	A2 분할 계산
촬영·HOLD 확인·재촬영 소요 시간	인건비	A4 실측
비전 장비·거치대 가격	대안 비교, 초기 비용	B5, B6 조사
공장 내부 재작업 규모, 회수 1 건 비용	L	공개 자료로는 어려움 → 한계로 명시

8. ‘굳이?’ ‘왜?’ 질문에 미리 답하기

듣는 사람이 속으로 “굳이?”라고 생각할 만한 지점을 모았다. 발표 리허설 때 이 질문들을 서로 던져 보자.

Q1. 사람이 눈으로 보면 되지 않나?

짧은 답 사람은 계속 본다. 우리는 ‘두 번째 눈’과 ‘기록’을 더한다.

HACCP 표준기준서는 포장 단계에 ‘표시사항 준수’ 한 줄만 적고, 언제·어떻게 보고 무엇을 기록할지는 정하지 않는다. 평가도 날짜가 찍혀 있지만 본다 [26-28]. 확인 방법과 기록이 업체마다 제각각이라는 뜻이다. 흔히 날짜를 입력한 작업자가 첫 인쇄를 직접 볼 것으로 짐작된다(인터뷰를 못 해 추정). 자기가 입력한 값을 자기가 확인하면 기대한 숫자를 보는 착각이 생기기 쉽다.

코더 업체도 수동 검사는 문제가 생겨도 검사 이력이 부족해 원인 추적이 어렵다고 지적한다 [16].

오류가 드물수록 매일 맞던 날짜를 매일 확인하는 일에 주의가 떨어진다(인간공학의 경계 저하 현상).

개념으로만 말하고 수치는 인용하지 않는다.

Q2. 오류가 그렇게 드문데 굳이 시스템을?

짧은 답 맞다, 드물다. 빈도가 아니라 ‘한 번의 크기’와 ‘대비 비용’의 문제다.

대비 비용은 라인당 연 약 28 만원이다(6 장). 한 번 터지면 배치 전체가 회수되고, 반복되면 영업정지까지 간다 [12].

HACCP 업체는 회수 계획과 절차를 미리 갖춰야 한다 [27-2237 쪽]. 언제부터 틀렸는지 기록이 있으면 회수 범위를 좁힐 수 있다.

그리고 매일 쌓이는 기록 자체가 가치다(7.1 의 두 층 구조).

‘드물다’를 숫자로 말하려면 B1·B2 집계가 필요하다. 그 전까지는 “공개 회수만 보면 드물지만, 공장 안에서 잡힌 건은 집계되지 않는다”고 정직하게 말한다.

Q3. 대기업은 이미 비전 검사 장비가 있지 않나?

짧은 답 그래서 대기업은 대상이 아니다.

대상은 장비가 없는 중소 업체다. 해썹 적용 기업의 약 81%가 소규모 업체라는 점이 시장의 크기를 보여준다 [14].

Q4. 코더에 '코드 보증' 기능이 있지 않나?

짧은 답 그 기능은 '입력'을 막고, 우리는 '결과물'을 본다.

코드 보증·AutoCoding 은 마스터 DB 나 ERP 와 연동해 코더 설정을 자동화하는 방식이다 [19][21]. 연동 가능한 장비와 IT 기반이 필요하다.

우리는 코더 브랜드와 무관하게, 실제로 찍힌 결과를 본다. 코더 시계 오류처럼 입력 이후에 생기는 문제도 잡을 수 있다.

저가 코더에 이런 기능이 있는지는 **확인 필요**(B4).

Q5. 정확도 86%짜리에 품질을 맡기나?

짧은 답 맡기지 않는다. 시스템은 판정자가 아니라 두 번째 눈이다.

PASS 는 완전일치일 때만 준다. 모델이 틀리면 대부분 오경보가 되어 사람이 본다(3.2).

농침 확률은 1 장당 13.7% 이하이고, 여러 장 찍으면 더 줄어든다(3.3). 실측값은 A1 로 제시한다.

Q6. 결국 사람보다 정확도가 낮은 것 아닌가?

짧은 답 우리는 사람의 판독 정확도와 비교하지 않는다.

비교 기준은 '독립적인 확인이 있는가, 기록이 남는가'다. 판독 정확도로 거르는 순간 후보 A 의 자기모순에 다시 빠진다.

처음 자료에 있던 '육안 검사 80~85%', '수기 타이핑 96~99%' 같은 수치는 **출처를 확보하지 못했으므로 보고서에 쓰지 않는다**.

Q7. 장당 2 초면 느리지 않나?

짧은 답 샘플 검사라서 충분하다.

하루 20 장이면 연산은 48 초다. PC 한 대가 시간당 약 1,500 장을 처리한다.

고속 전수 검사는 기존 비전 장비의 영역이다. 도미노 R-Series 같은 제품은 시간당 수만 개를 검사한다고 소개된다 [16]. 우리는 그 시장과 싸우지 않는다.

Q8. 왜 굳이 폰인가? 고정 카메라가 낫지 않나?

짧은 답 설치 없이 오늘 시작할 수 있고, 우리 모델이 폰 사진으로 검증됐기 때문이다.

고정 카메라는 배선·설치·조명 설계가 필요하다. 소규모 공장의 진입 장벽을 낮추는 게 1 단계의 목표다.

고정 카메라와 실시간 처리는 3 단계 과제로 둔다. 실시간 최적화는 아직 해보지 않았다고 분명히 말한다.

Q9. 오경보가 하루 3 번 가까이 나면 작업자가 무시하지 않나?

짧은 답 좋은 지적이고, 설계로 다룬다.

오경보(HOLD) $13.7\% \times 20 \text{ 장} \approx \text{하루 약 2.7 건이다}$ (RETAKE 는 별도로 약 0.4 건). 진짜 오류는 몇 달에 한번일 수 있어서 경보 피로가 생길 수 있다.

대응: 촬영 품질 검사로 NONE 을 줄이고, 품목별 오경보율을 KPI 로 관리하고, 재촬영 규칙을 실험으로 정한다(5.3).

Q10. 진짜 공장이 아닌데 시연에 의미가 있나?

짧은 답 모델 입장에서 입력은 똑같다. 완제품 포장 사진 한 장이다.

오류는 시스템 쪽 기대값을 바꿔서 재현한다. 영상에서 이 방식을 그대로 밝힌다. 숨기면 오히려 신뢰를 잃는다.

Q11. 현장 인터뷰 없이 현장을 안다고 할 수 있나?

짧은 답 '안다'고 말하지 않는다. 공개 자료로 뒷받침한 부분과 추정인 부분을 나눠 쓴다.

HACCP 가이드라인 6 중, 2025 년 소규모 표준기준서 2 중, 2016 년 표준기준서 축산물 편은 이미 확인했다(2.5). 회수 공지(B1·B2), 코더 사양(B4)으로 나머지를 채우고, 남은 부분은 7 절 한계에 적는다.

Q12. 출하 표시 검증이라면 로트번호도 봐야 하지 않나?

짧은 답 맞다. 지금 범위는 날짜뿐이고, 로트는 2 단계다.

우리 후처리는 9 자리 이상 숫자열을 가린다. 로트번호 인식과 충돌할 수 있어 설계를 다시 봐야 한다.

Q13. 저해상도 약점은 여기서도 그대로 아닌가?

짧은 답 운영에서 피할 수 있다. 촬영 조건을 우리가 정하기 때문이다.

거치대로 거리를 고정하고, 해상도 기준 미달 사진은 받지 않는다. 효과는 A2 에서 수치로 보인다.

Q14. 날짜 확인이 그렇게 중요하면 왜 HACCP 이 다루지 않나?

짧은 답 HACCP 은 위해요소 관리 체계이고, 표시는 다른 법의 영역이기 때문으로 보인다.

HACCP 은 생물학적·화학적·물리적 위해를 다룬다. 날짜 표시 위반은 식품표시광고법으로 처벌된다 [12].

그래서 '표시사항 준수'라는 한 줄은 있어도 주기·방법·개선조치·기록은 비어 있고, 평가도 날짜가 찍혀 있는지만 본다(2.5). 우리가 채우려는 자리가 바로 여기다.

Q15. 새 절차를 들이면 현장이 번거로워하지 않나?

짧은 답 새 절차가 아니라 이미 익숙한 형식이다.

금속검출기 CCP 모니터링과 구조가 같다. 기준값 확인, 정해진 주기, 이상 시 보류와 재검사, 기록과 승인이다(2.5).

다른 점은 일지를 사람이 손으로 쓰지 않고, 시스템이 사진과 함께 자동으로 남긴다는 것이다.

9. 심사위원별 예상 질문

심사위원	예상 질문	우리 답의 요지	들고 갈 근거
장원제 컴퓨터비전·로보틱스	2 초면 라인 속도를 못 따라간다. 인라인 카메라가 정답 아닌가?	배치 단위로 계속되는 오류라 샘플링으로 잡힌다. 인라인은 기존 장비의 영역. 실시간은 3 단계 과제로 솔직히 인정.	그림 1, 3.3, 로드맵
장원제	필름 포장 반사나 조명은 어떻게 하나? 사진끼리 독립이라는 가정은?	거치대와 품질 검사, NONE→재촬영. 독립 가정은 A3 실험으로 확인하고 그 전까지 주석을 단다.	A3 결과
홍성원 생산물류·최적화	오류 발생률도 모르면서 ROI 를 말하나? 30 분 주기의 근거는?	손익분기점으로 말한다. T* 식과 민감도 표를 제시. 이벤트 기반 촬영이 핵심이고 30 분은 출발값.	7.2, 7.3, B1 집계
홍성원	코더 자체 기능이나 AutoCoding 으로 충분하지 않나?	그건 입력 방지이고 연동 인프라가 필요하다. 우리는 결과물 확인, 장비 무관.	[19][21], B4 조사표
황의영 GMP·출하 표시	86% 모델을 품질 시스템에 넣으면 오판 책임은? 데이터 무결성은?	금속검출기 CCP 와 같은 관리 형식이다(2.5). 출하 판단은 사람. PASS 는 완전일치만. 모든 판정에 사진·시각·작업자·모델 버전을 남기고 모델 버전을 고정한다. GMP 는 밸리데이션이 필요한 3 단계라고 선을 긋는다.	2.5, 5.3, 5.4, 기록 화면, [26]

심사위원	예상 질문	우리 답의 요지	들고 갈 근거
황의영	출하 표시 검증이면 로트도 봐야 하지 않나?	현재는 날짜만. 로트는 2 단계이며 숫자열 마스킹과 충돌 가능성이 있다고 먼저 말한다.	로드맵

10. 우리 논리의 약한 고리 점검표

스스로 먼저 찾아낸 약점이다. 위험도 '높음'부터 13 장에서 해결한다. 보고서 문장을 쓸 때 마지막 열의 수위를 넘지 않도록 한다.

#	약한 고리	위험도	지금의 대응	보고서에 쓸 수 있는 수위
1	오류 발생률 λ 를 모른다	높음	손익분기 제시, B1·B2 집계	"연 λ 건 이상이면 이익"까지만
2	현장의 실제 확인 방식은 여전히 추정이다(문서 기준은 확인)	낮음	HACCP 문서 세 묶음 확인 [26-28]. 실제 관행은 인터뷰가 필요	"HACCP 표준 문서는 날짜 확인의 주기·방법·개선조치·기록을 정하지 않는다"
3	농침 상한 13.7%는 '정밀도 약 86%'에서 역산한 값이다	중간	A1 실험으로 실측	실측 전에는 "최악 가정 상한"으로 표기
4	사진 간 독립 가정	중간	A3 실험	그래프에 가정 주석 필수
5	비저해상도 정확도 88%는 역산값	중간	A2 분할 계산	실측 전에는 "추정"
6	촬영 15 초·HOLD 확인 30 초·재촬영 15 초는 가정	중간	A4 실측	"가정, 시연에서 실측"
7	오류 원인 설명이 장비 업체 자료에 기댄다	중간	실제 회수 사례로 보강	"업체 자료에 따르면"
8	굴소스 1 만 1582 개는 알레르기 회수 사례	낮음	규모 참고용이라고 명시	"배치 규모 참고"

#	약한 고리	위험도	지금의 대응	보고서에 쓸 수 있는 수위
9	사람 판독 정확도 수치의 출처가 없다	높음	쓰지 않는다	사용 금지
10	폰 온디바이스 실행은 미검증	낮음	1 단계는 옛지 PC 로 한정	"2 단계 과제"
11	시연은 실제 공장이 아닌 재현이다	낮음	재현 방식을 영상에 명시	"재현 시나리오"
12	대상 업체가 비전 장비가 없다는 것은 가설	중간	코더 가격 [17], B5 조사	"가설, 확인 필요"

11. 시연 계획

대회 규정상 실행 화면이나 시연 캡처가 필수다. 아래 장면은 모두 우리가 가진 모델과 직접 산 제품만으로 찍을 수 있다.

장면	보여줄 것	준비물	연결되는 채점 항목
1. 품목 등록	품목별 소비기한 일수·표시 형식 입력 → 기대값 E 자동 계산	품목 마스터 화면	설계 사고
2. 정상 촬영	거치대에서 촬영 → 약 2 초 뒤 PASS	제품 15~20 종, 거치대	속도, 식별력
3. 오류 재현	생산지시 제조일을 하루 뒤로 바꿈 → 같은 제품이 HOLD	시나리오 스크립트	설계 사고, 도메인 기획
4. 흐린 사진	흐린 사진 → 품질 검사에서 재촬영 안내 / NONE → RETAKE	일부러 흐른 사진	후처리 근거
5. 오프라인	비행기 모드·랜선 제거 상태에서 동일 동작	노트북	속도·효율
6. 기록·대시보드	라인별 PASS/HOLD/RETAKE 건수, 사진 이력	로컬 DB 화면	도메인 기획(황의영 접점)

잊지 말 것

장면 3에서는 '실제 오인쇄가 아니라 기대값을 바꿔 재현했다'는 자막을 꼭 넣는다. 가능하면 라벨 프린터로 틀린 날짜 스티커를 만들어 붙인 제품도 한 컷 추가한다.

12. 단계별 로드맵 (보고서 7 절 소재)

단계	범위	필요한 것	넘어가는 조건
1 단계 (지금)	소규모 식품공장, 폰 촬영 + 옛지 PC, 날짜만 확인	오류 주입 실험, 촬영 시간 실측, 시연	농침률·오경보율 실측치 확보
2 단계	폰 자체 추론(온디바이스), 로트번호 인식, 해썹 중견 업체	모바일 포팅과 속도 측정, 숫자열 마스킹 재설계	폰에서 장당 속도 확인, 로트 인식 정확도 확보
3 단계	고정 카메라·실시간 처리, 건강기능식품·의약품 GMP	실시간 최적화, 컴퓨터화 시스템 밸리데이션	밸리데이션 요건 충족

보고서 7 절에 쓸 한계 문장 예시

- "현장 인터뷰를 수행하지 못해, 현행 날짜 인쇄 확인 방식은 공개 자료에 근거한 추정이다."
- "오인쇄 발생률과 1 건당 손실을 확보하지 못해, ROI 는 손익분기 조건으로 제시했다."
- "농침 확률의 다중 촬영 감소 효과는 사진 간 판독 오류의 독립을 가정하며, 상관이 있을 경우 효과가 줄어든다."

13. 앞으로 할 것과 방법

원칙

인터뷰로 '현장의 말'을 들을 수 없으니, '우리 실험'과 '공개 기록'으로 그 자리를 채운다. A는 우리 데이터로 당장 할 수 있고, B는 인터넷 자료 조사, C는 시연, D는 보고서·발표 반영이다.

순서	할 일	왜 중요한가	예상 소요	결과가 들어갈 곳
1	A1 오류 주입 실험	핵심 주장(농침이 드물다)을 숫자로	반나절	3.3, 그림 1, 9 장
2	B1 국내 회수 API 집계	'드물다'를 정확한 숫자로	하루	7.4, Q2
3	A2 저해상도 분할 성능	재확인 비율·인건비 갱신	1~2 시간	3.4, 6 장
4	B3 HACCP 문서 확인 (완료)	현행 확인 방식의 문헌 근거	완료	2.5, Q1, 10 장 #2
5	A3 같은 제품 여러 장 실험	독립 가정 검증, 재촬영 규칙 결정	반나절	5.3, 그림 1 주석
6	A4 촬영 시간 실측	인건비 가정 제거	1~2 시간	6 장
7	B2, B4, B5, B6 보조 조사	반론 대비 자료	하루	Q2, Q4, 6 장
8	C 시연 제작	제출 필수 요건	1~2 일	발표, 보고서 캡처
9	D 보고서·발표 반영	최종 산출물	1~2 일	보고서 6·7 절

A. 우리 데이터로 지금 바로 할 실험

A1. 오류 주입 실험 (최우선)

목표: 실제 1 장당 농침 확률 m 과 오경보율을 낸다.

생각의 틀: 검증 사진의 실제 인쇄 날씨가 g 인데, 시스템이 기대한 날씨 E 가 g 와 다르다고 가정한다.

이것은 '코더가 E 대신 g 를 찍은 상황'과 같다. 이때 모델 예측 p 가 E 와 같으면 농침이다. **새 사진이 필요 없다.**

방법:

1. 검증 500 장의 정답 g 와 모델 예측 p 를 표 한 장(CSV)으로 모은다.
2. 실제 코더 실수를 흉내 낸 어긋남 δ 를 정한다: 일 $\pm 1, \pm 2$ / 월 ± 1 / 연 ± 1 / 일과 월이 뒤바뀐 날짜 / 제조일을 소비기한 자리에 찍은 경우(라벨에 제조일이 있을 때만).
3. 각 δ 마다 $E = g + \delta$ 로 두고, $p == E$ 인 비율을 센다. 이것이 해당 오류 유형의 m 이다.
4. 같은 표에서 $p \neq g$ 또는 NONE 인 비율을 센다. 이것이 오경보율이다.
5. 저해상도 여부, 제조일 병기 여부로 나눠 같은 계산을 반복한다.

```
import pandas as pd
from datetime import timedelta
df = pd.read_csv('val_preds.csv') # 열: gt, pred (YYYY-MM-DD 또는 NONE)
df['gt'] = pd.to_datetime(df['gt'])
df['pred'] = pd.to_datetime(df['pred'], errors='coerce') # NONE·부분 NONE 은 NaT → 불일치로
# 센(보수적)
shifts = {'일+1': timedelta(days=1), '일-1': timedelta(days=-1),
          '일+2': timedelta(days=2), '일-2': timedelta(days=-2)}
for name, d in shifts.items():
    E = df['gt'] + d
    print(name, '놓침률 m =', (df['pred'] == E).mean())
print('오경보율 =', (df['pred'] != df['gt']).mean())
# 월±1, 연±1 은 DateOffset(months=±1), DateOffset(years=±1)로 같은 방식
```

산출물: 오류 유형별 m 표, 그룹별 오경보율 표, 그림 1 을 실측값으로 다시 그린 그래프.

완료 기준: 모든 δ 에 대해 m 이 계산되고, 13.7% 상한과 나란히 비교한 표가 나온다.

A2. 저해상도 분할 성능

방법: 검증셋을 긴 변 700px 이하/초과로 나눠 각각 완전일치율을 계산한다. 초과 구간 값으로 6 장의 재확인 비율(현재 15.8%)과 인건비를 다시 계산한다.

완료 기준: '역산 약 88%'를 실측값으로 바꾼다.

A3. 같은 제품 여러 장 실험 (독립 가정 확인)

방법:

1. 집에 있거나 새로 산 제품 20 종을 고른다. 잉크젯, 도트, 각인, 제조일 병기 제품을 섞는다.
2. 제품마다 거치대에서 3 장, 손으로 3 장 찍는다(총 120 장).
3. 같은 제품 사진끼리 판독 결과가 함께 틀리는지 본다. 함께 틀리는 비율이 높으면 독립 가정이 깨진 것이다.

4. '재촬영 없음'과 '재촬영 1 회' 규칙을 A1 결과와 합쳐 모의 계산하고, 오경보율과 놓침률을 표로 비교한다.

완료 기준: 5.3 의 재촬영 규칙을 하나로 정하고, 그 근거 표가 있다.

A4. 촬영 시간 실측

방법: 세 가지 동작을 **따로** 스톱워치로 잰다. 섞어 재면 6 장의 HOLD·RETAKE 구분이 무의미해진다.

1. **정상 촬영:** 팀원 전원이 거치대 있음/없음 조건에서 각 20 회씩 '제품 놓기 → 촬영 → 결과 확인' 시간을 잰다.
2. **RETAKE 재촬영:** NONE 이 떴다고 가정하고 '다른 제품 꺼내기 → 다시 놓기 → 촬영 → 결과 확인' 시간을 10 회 잰다. 첫 촬영보다 빠를 수도, 느릴 수도 있다.
3. **HOLD 확인:** HOLD 화면을 보고 '실물 날짜 읽기 → 기대값과 비교 → 판단 기록' 시간을 10 회 잰다.
4. 각각 중앙값을 쓰고, 빈도(HOLD 13.7%, RETAKE 2.1%)는 A1 에서 실측한 NONE 비율과 오답 비율로 바꿔 6 장을 다시 계산한다.

완료 기준: 6 장의 '15 초·30 초·재촬영 15 초 가정'이 세 개의 실측값으로 바뀐다.

B. 인터뷰를 대신할 공개 자료 조사

B1. 국내 날짜 오폭시 회수 건수 집계

방법:

1. 공공데이터포털에서 '식약처 식품의 회수 및 판매중지 정보' API 활용을 신청하고 인증키를 받는다 [11].
2. 전체 목록을 받아 회수사유에 '소비기한', '유통기한', '사실과 다르게', '오폭시', '잘못 표시', '표시 기준'이 들어간 건을 뽑는다.
3. 뽑힌 건을 사람이 읽고 '날짜 오류'와 '기타 표시 위반'으로 나눈다. 애매한 건은 따로 표시한다.
4. 연도별 건수 표를 만들고, 생산량 정보가 있으면 1 건당 규모도 정리한다.

API 신청이 늦어지면 식품안전나라 회수·판매중지 게시판에서 같은 키워드로 검색해 수작업으로 센다.

한계: 시장에 나간 뒤 회수된 건만 센다. 보고서에 이 점을 함께 쓴다.

B2. 영국 FSA 날짜 오폭시 회수 집계 (해외 비교)

방법: food.gov.uk 알림 검색에서 'incorrect use by date', 'incorrect best before', 'wrong date code'로 검색해 연도별 건수를 센다. 국내와 나란히 두면 '우리만의 가정이 아니다'라는 근거가 된다.

B3. 해설했던 문서에서 현행 확인 방식 찾기 (완료)

완료: HACCP 가이드라인 6 종 [26], 2025 년 소규모 표준기준서 과자류·음료류 [28], 2016 년 표준기준서 축산물 편 [27]을 확인했다. 날짜 표시는 포장 단계의 '표시사항 준수(확인)' 한 줄로만 나오고, 주기·방법·개선조치·기록 서식은 어디에도 없었다. 평가항목도 날짜가 찍혀 있는지만 본다. 금속검출기 CCP 가 우리와 같은 구조이고, 제품설명서와 생산일지가 기대값 E 의 출처가 된다는 점도 찾았다(2.5).

더 하려면(선택): 빵류나 떡류 소규모판 1 종을 더 보면 "대표 유형 3 종"으로 말할 수 있다. 다만 결론이 바뀔 가능성은 낮으므로 우선순위는 낮다.

어느 쪽이든 쓸모가 있다. 항목이 있으면 "현재는 점검표 체크로 확인한다(= 사람이 입력하고 사람이 확인)"의 근거가 된다. 없으면 "표준 서식상 기록 의무가 비어 있다"의 근거가 된다. 해설했던 평가 때 평가자가 점검일지 등 기록을 요구할 수 있다는 점 [24]도 함께 인용한다.

B4. 저가 코더 기능 조사

방법: 국내에서 파는 날짜 코더 5 종 이상의 제품 페이지를 보고, 날짜 자동 증가, 외부 연동(PC·PLC), 인쇄 검증 기능 여부를 표로 만든다. Q4(코드 보증 기능) 반론의 근거가 된다.

B5. 비전 검사 장비 가격

방법: 조달청 나라장터에서 '비전 검사', 'OCV', '인쇄 검사기' 낙찰 건을 검색하고, 공개된 제품 가격이나 견적 사례를 모은다. 찾지 못하면 '확인 필요'로 남긴다. 억지로 숫자를 만들지 않는다.

B6. 거치대·조명 가격

방법: 온라인 쇼핑몰에서 스마트폰 촬영 거치대와 LED 조명 가격을 검색하고 캡처해 둔다. 6 장 하드웨어 칸을 채운다.

C. 시연 제작

1. **제품 구매:** 15~20 종. 인쇄 방식(잉크젯·도트·각인)과 날짜 형식(연월일·연월·병기)이 골고루 섞이게 고른다.
2. **품목 마스터 작성:** 각 제품의 소비기한 일수와 표시 형식을 넣고, 실제 인쇄 날짜가 기대값으로 나오도록 가상 제조일을 역산해 넣는다.
3. **화면 제작:** PASS·HOLD·RETAKE 판정 화면, 처리 시간 표시, 라인별 기록 화면을 만든다.
4. **촬영:** 11 장의 장면 1~6 을 순서대로 찍는다. 장면 3 에는 재현 방식 자막을 넣는다.
5. **점검:** 영상 속 처리 시간이 보고서의 2 초 수치와 맞는지 확인한다.

D. 보고서·발표 반영

- **보고서 6 절:** 이 문서의 5~7 장을 줄여 옮긴다. '가정'·'확인 필요' 표시는 A·B 결과로 바꾼 뒤에만 지운다.
- **보고서 7 절:** 12 장의 한계 문장과 로드맵을 쓴다.
- **발표 10 분 흐름(제안):** 문제와 실제 사례 1 분 → '읽기가 아니라 확인하기' 2 분 → 운영 설계 2 분 → 시연 2 분 → 비용·손익분기 1.5 분 → 한계와 로드맵 1.5 분.
- **리허설:** 8 장과 9 장의 질문을 팀원끼리 무작위로 던지고, 30 초 안에 답하는 연습을 한다.

제출 전 최종 점검

- ☐ '가정'이나 '확인 필요'가 붙은 숫자를 붙임 없이 쓰지 않았는가?
- ☐ 사람의 판독 정확도와 비교하는 문장이 들어가지 않았는가?
- ☐ 굴소스 사례를 낱자 오류 사례처럼 쓰지 않았는가?
- ☐ 농침 확률 그래프에 독립 가정 주석이 붙어 있는가?
- ☐ 시연 영상에 '재현'이라고 밝혔는가?

14. 참고문헌

웹 자료는 2026 년 9 월 28 일에 확인했다. 장비·판매 업체 자료([16], [17], [19]~[21])는 이해관계가 있으므로 보고서에서는 '업계 자료'로 표기하고 실제 회수 사례와 함께 쓴다.

- [1] 식약일보(KFDN), '표기 오류' 소비기한 확인하세요...깡땡콩 긴급 회수, 2026.8.25. <http://www.kfdn.co.kr/73243>
- [2] 식품저널, [식품안전 365] 유통기한 잘못 표시 '단백질 보충제' 회수, 2019.
<http://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=69188>
- [3] UK Food Standards Agency, Tesco recalls Tesco Red Cabbage & Apple 300G because of the incorrect Use By date (FSA-PRIN-54-2024), 2024.12. <https://www.food.gov.uk/news-alerts/alert/fsa-prin-54-2024>
- [4] Food Manufacture, Tesco issues recall due to incorrect use by date, 2024.12.4.
<https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2024/12/04/tesco-issues-recall-due-to-incorrect-use-by-date/>
- [5] UK FSA, Pieminister Kitchens recalls various Pieminister pies because of incorrect use-by dates (FSA-PRIN-28-2025), 2025. <https://www.food.gov.uk/print/pdf/node/26516>
- [6] UK FSA, Asda recalls Asda Succulent Cooked & Peeled King Prawns because of incorrect use-by date (FSA-PRIN-16-2024), 2024. <https://www.food.gov.uk/print/pdf/node/23091>
- [7] UK FSA, Ossa recalls Ossa Organic broths because of a labelling error showing an incorrect use-by date (FSA-PRIN-18-2023), 2023. <https://www.food.gov.uk/print/pdf/node/18541>
- [8] aT KATI 농식품수출정보, 일본, 잘못 표시된 식품...과민하게 회수.
https://www.kati.net/board/exportNewsView.do?board_seq=34633&menu_dept2=35&menu_dept3=71
- [9] 일본 후생노동성, 医薬品回収の概要(クラス III), 2000.8.3.
<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kaisyuu/kaisyuu2000-3-054.html>
- [10] 식품저널, 최근 5 년 '회수된 위해식품' 3 개 중 1 개, 가장 위험한 '1 등급', 2024.
<https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=110115>
- [11] 공공데이터포털, 식품의약품안전처_식품의 회수 및 판매중지 정보 (OpenAPI).
<https://www.data.go.kr/data/15074318/openapi.do>
- [12] 식품저널, 소비기한 표시 1 년...2024 년에도 '유통기한' 표시 포장지 사용하는 경우 처벌은?, 2023.
<https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=105926>
- [13] 식품저널, 소규모 HACCP 업체, 인증 유효기간 3 년서 4 년으로, 2023.
<https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=101480>
- [14] 식품의약품안전처 보도자료, 2023 년 소규모 해썹 적용업체 지원전략, 2023.3.17. (보도자료 PDF 게재 링크)
https://shinkim.com/newsletter/2023/GA/2023_vol178/links/2023_vol178_103.pdf
- [15] 식품안전나라, [숫자로 보는 식품안전나라] HACCP 적용업소 수, 2022.
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_no=3120&menu_grp=MENU_NEW01&bbs_no=bbs001&ntctxt_no=1091996

- [16] 도미노코리아, 인쇄 오류 잡는 머신 비전 검사 시스템 R-Series (브런치). <https://brunch.co.kr/@domino/248>
- [17] 코리아팩, [잉크젯코더] 잉크젯 컨베이어 날짜날인기 제품 페이지. <https://koreapack.com/product/잉크젯코더-잉크젯-컨베이어-날짜날인기-잉크리필방식/2716/>
- [18] NC State University SCM, The Top 3 Reasons for Label & Packaging Errors in Food Manufacturing. <https://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/the-top-3-reasons-for-label-packaging-errors-in-food-manufacturing>
- [19] Food Engineering, Avoid labeling-related recalls. <https://www.foodengineeringmag.com/articles/93476-avoid-labeling-related-recalls>
- [20] Xact Control, Why is date code verification important in food packaging? <https://www.xactcontrol.com/knowledge-base/why-is-date-code-verification-important-in-food-packaging/>
- [21] AutoCoding Systems, AutoCoding solutions – avoid product recalls. <https://autocodingsystems.com/solutions/autocoding/>
- [22] 전북일보, 2026 년 최저임금 시급 '1 만 320 원' 확정, 2025.8.5. <https://v.daum.net/v/FMAFykZwrl>
- [23] 이투데이, 식약처, 알레르기 유발물질 미표시 '굴소스' 회수 조치, 2026. <https://www.etoday.co.kr/news/view/2609792>
- [24] 안전관리인증기준(HACCP) 평가(심사) 매뉴얼, 2022 (전북대 HACCP 자료실 게재본). <https://top.jbnu.ac.kr/bbs/haccp/3249/234570/download.do>
- [25] 식품의약품안전처, 영업종류별·식품축산물별 HACCP 관리 표준기준서 개발보급 알림. https://mfds.go.kr/brd/m_513/view.do?seq=26121
- [26] 올바른 HACCP 관리 가이드라인 6 종(즉석섭취식품, 음료류, 빵류, 떡류, 과자류, 캔디류), 2025. 식품의약품안전처 연구개발비(25192MFDS009)로 수행. 팀 보유 PDF. 본문의 쪽수는 각 권의 인쇄 쪽 번호.
- [27] 식품의약품안전처, 모든 식품 및 축산물에 대한 영업종류별·식품축산물별 HACCP 관리 표준기준서, 2016. 축산물 편(식육가공품·유가공품·알가공품, 선행요건관리기준, 별지서식) 1786~2244 쪽 확인. 팀 보유 본문.
- [28] 소규모 업체를 위한 과자류 해썹(HACCP) 관리 / 소규모 업체를 위한 음료류 해썹(HACCP) 관리, 2025.11. (소규모 HACCP 표준기준서 2025 년 개정판). 팀 보유 파일. 본문 쪽수는 각 책자의 인쇄 쪽 번호.
- [T] 팀 내부 실험 결과: 검증 500 장 기준 완전일치 84.2%, 필드평균 88.8%, 정밀도 약 86%, 4 코어 CPU 장당 약 2 초(p90 2.4 초), 모델 약 21MB, 저해상도 구간 75.8%, 제조일 병기 71.1%.